

# Aplikacja internetowa GlowHub



**Kompleksowy system zarządzania usługami i rezerwacjami dla salonu kosmetycznego z trzema oddziałami z wykorzystaniem Node.js, Express i MongoDB**

**Aysenur Kiymaz | Nr albumu: 47013**

**Promotor: dr. Dominika Lisiak-Felicka**

**Wydział Technologii Informatycznych | Kierunek: Informatyka | 2026**



UNIWERSYTET VIZJA

[www.vizja.pl](http://www.vizja.pl)

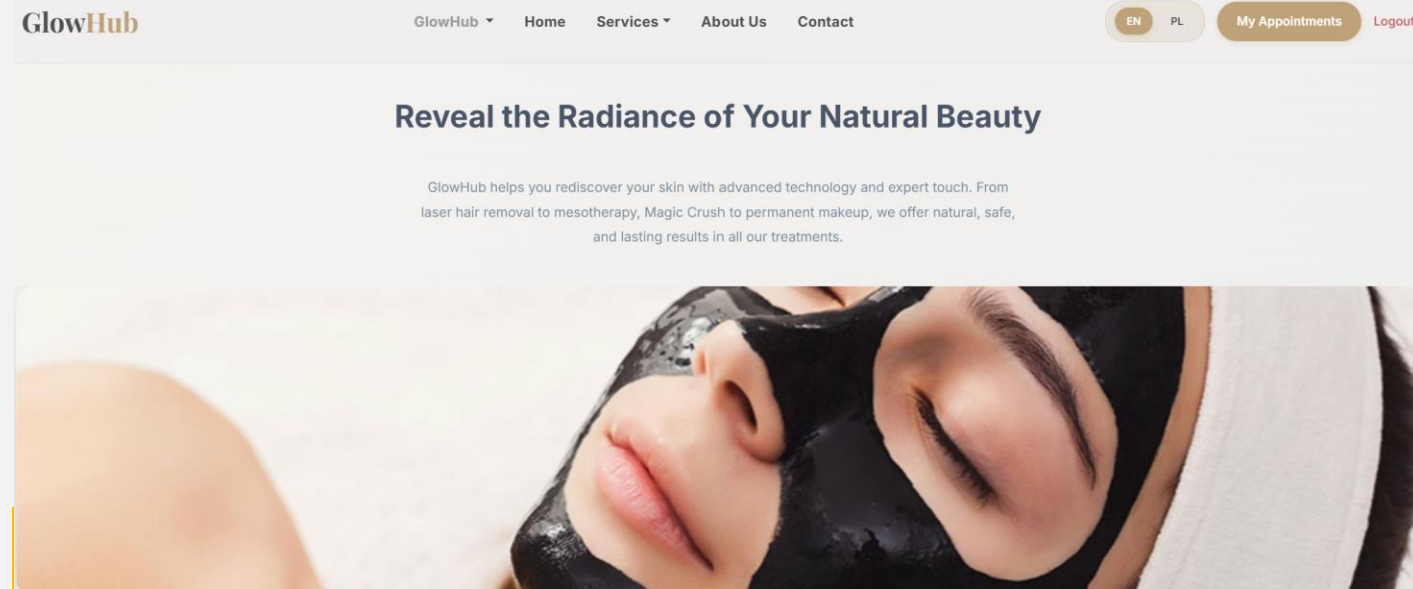
# Cel Projektu

Celem projektu było zaprojektowanie i zaimplementowanie aplikacji webowej GlowHub kompleksowego systemu rezerwacji wizyt oraz prezentacji oferty dla centrum urody i estetyki działającego w trzech oddziałach (Warszawa, Kraków, Wrocław).

Aplikacja realizuje pięć głównych założeń:

**Warstwa informacyjna:** klienci mogą znaleźć w jednym miejscu wszystkie informacje o usługach kosmetycznych, opisach zabiegów, ich działaniu, efektach oraz misji centrum przed wizytą w salonie.

**System rezerwacji:** wygodna rezerwacja wizyt online bez konieczności kontaktu telefonicznego. Użytkownik wybiera oddział, usługę, datę i dostępny termin. System zapewnia kontrolę dostępności slotów w czasie rzeczywistym, ochronę przed podwójną rezerwacją oraz blokadę dat przeszłych.



Rysunek 1 : Strona główna aplikacji GlowHub

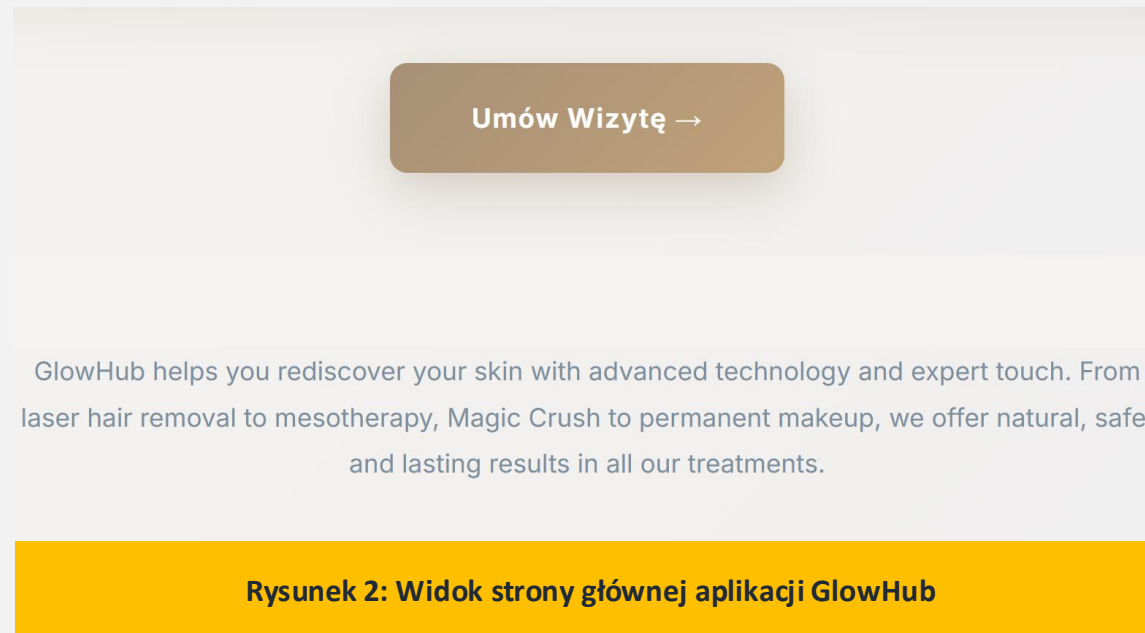


# Cel Projektu

**Zarządzanie użytkownikami:** bezpieczne uwierzytelnianie przy użyciu e-mail i hasła (bcrypt) oraz logowanie jednym kliknięciem przez Google OAuth 2.0 (Firebase Authentication).

**Dwujęzyczny interfejs:** pełna obsługa języka polskiego i angielskiego, zapewniająca dostępność dla szerszego grona użytkowników.

**Integracja Google Maps:** interaktywne mapy prezentujące dokładne lokalizacje wszystkich trzech oddziałów centrum, umożliwiające użytkownikom łatwe zlokalizowanie każdego z salonów.

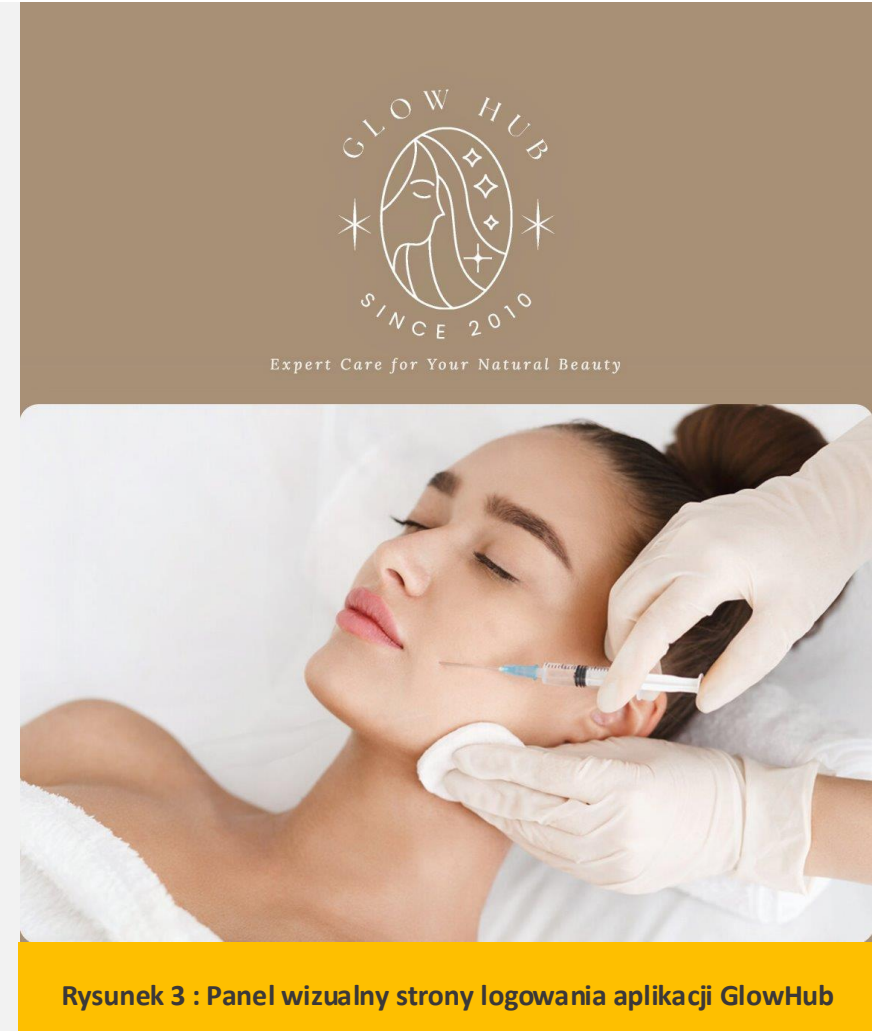


# Opis Projektu

GlowHub jest aplikacją webową typu full-stack zaprojektowaną dla centrum urody i estetyki. Aplikacja umożliwia klientom zapoznanie się z pełną ofertą usług salonu oraz rezerwację wizyt online bez konieczności kontaktu telefonicznego.

Projekt został zrealizowany w środowisku Node.js z wykorzystaniem frameworka Express.js, zgodnie z wzorcem architektonicznym MVC (Model-View-Controller). Dane przechowywane są w nierelacyjnej bazie danych MongoDB, obsługiwanej przez bibliotekę Mongoose. Warstwa widoku opiera się na szablonach EJS renderowanych po stronie serwera.

System obsługuje dwa sposoby uwierzytelniania: rejestrację i logowanie przy użyciu adresu e-mail oraz hasła szyfrowanego algorytmem bcrypt, a także logowanie za pomocą konta Google zrealizowane przy użyciu Firebase Authentication. Dane sesji przechowywane są trwale w bazie MongoDB za pomocą biblioteki connect-mongo.



Rysunek 3 : Panel wizualny strony logowania aplikacji GlowHub



# Opis Projektu

Centralną funkcją aplikacji jest trzypiętowy system rezerwacji wizyt obejmujący siedem usług kosmetycznych świadczonych w trzech oddziałach centrum w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. System dynamicznie generuje dostępne sloty czasowe na podstawie czasu trwania wybranej usługi i zabezpiecza przed podwójnymi rezerwacjami.

Użytkownik może również edytować oraz anulować istniejące rezerwacje.

Aplikacja dostępna jest w dwóch wersjach językowych — polskiej i angielskiej — zarządzanych centralnie przez plik config/languages.json i udostępnianych szablonom za pomocą funkcji t().

Oprócz systemu rezerwacji aplikacja zawiera szczegółowe strony siedmiu usług kosmetycznych z opisami i zdjęciami, 6 artykułów blogowych, stronę FAQ z rozwijanymi pytaniami, galerię zdjęć centrum urody, stronę "About Us" oraz stronę kontaktową z interaktywną mapą Google prezentującą lokalizację wszystkich trzech oddziałów.

GlowHub

GlowHub ▾

Home

Services ▾

About Us

Contact

Galeri

FAQ

EN

PL

My Appointments

Logout

Rysunek 4 : Pasek nawigacyjny aplikacji GlowHub



## Sign in

✉ Email Address

Enter your email

🔒 Password

Enter your password

SHOW

☐ Remember me

[Forgot Password?](#)

Sign in

or

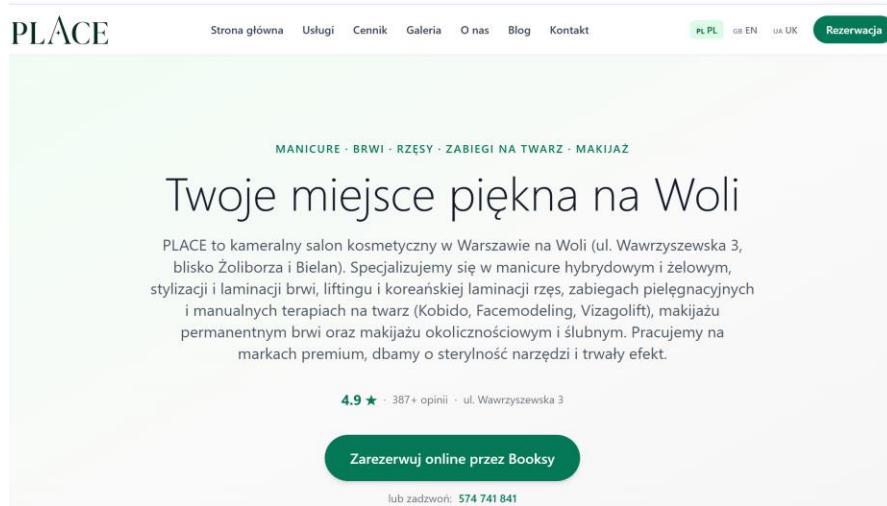
 Sign in with Google

Don't have an account? [Sign Up](#)

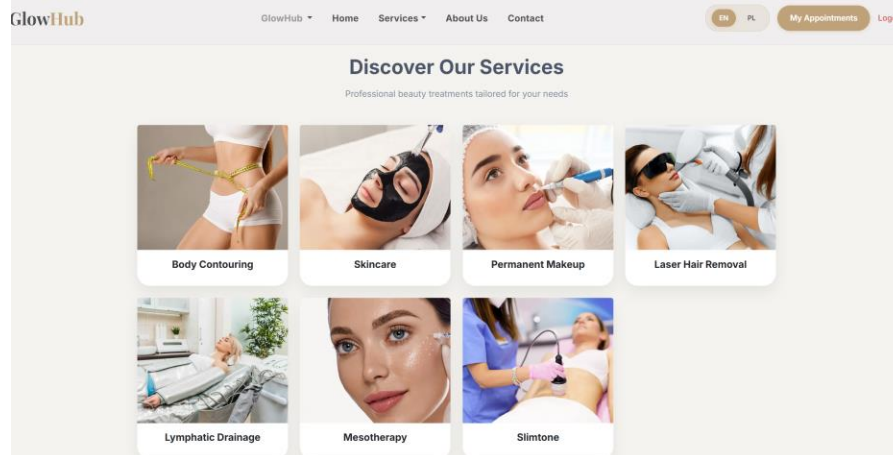
Rysunek 5 : Formularz logowania aplikacji GlowHub



UNIWERSYTET VIZJA



Rysunek 6 : Strona główna salonu PLACE Warszawa



Rysunek 7: Strona główna aplikacji GlowHub

# Analiza konkurencji

Przy tworzeniu projektu GlowHub postanowiłam przeprowadzić analizę istniejących rozwiązań dostępnych na polskim rynku. W tym celu przeanalizowałam stronę internetową salonu kosmetycznego PLACE działającego w Warszawie, który oferuje podobny zakres usług.

## Zalety PLACE:

- Przejrzysta prezentacja usług wraz z cenami
- Szczegółowe opisy usług i sekcja FAQ — podobnie jak w GlowHub
- Blog, galeria zdjęć oraz prezentacja salonu
- Obsługa wielu języków — większa dostępność dla klientów
- Profesjonalny i estetyczny wygląd budujący zaufanie użytkowników

## Wady PLACE:

- Brak indywidualnego konta użytkownika
- Rezerwacje odbywają się przez zewnętrzną platformę Booksy — użytkownik jest przekierowywany na inną stronę
- Brak dedykowanego systemu zarządzania rezerwacjami
- Ograniczona zawartość galerii

## Przewaga GlowHub:

- W pełni zintegrowany system — rezerwacje, logowanie i zarządzanie wizytami w jednym miejscu
- Własny moduł rezerwacji bez przekierowania na zewnętrzne platformy
- Panel użytkownika z możliwością przeglądania, edycji i anulowania rezerwacji
- Rozbudowana warstwa informacyjna połączona z nowoczesnym interfejsem



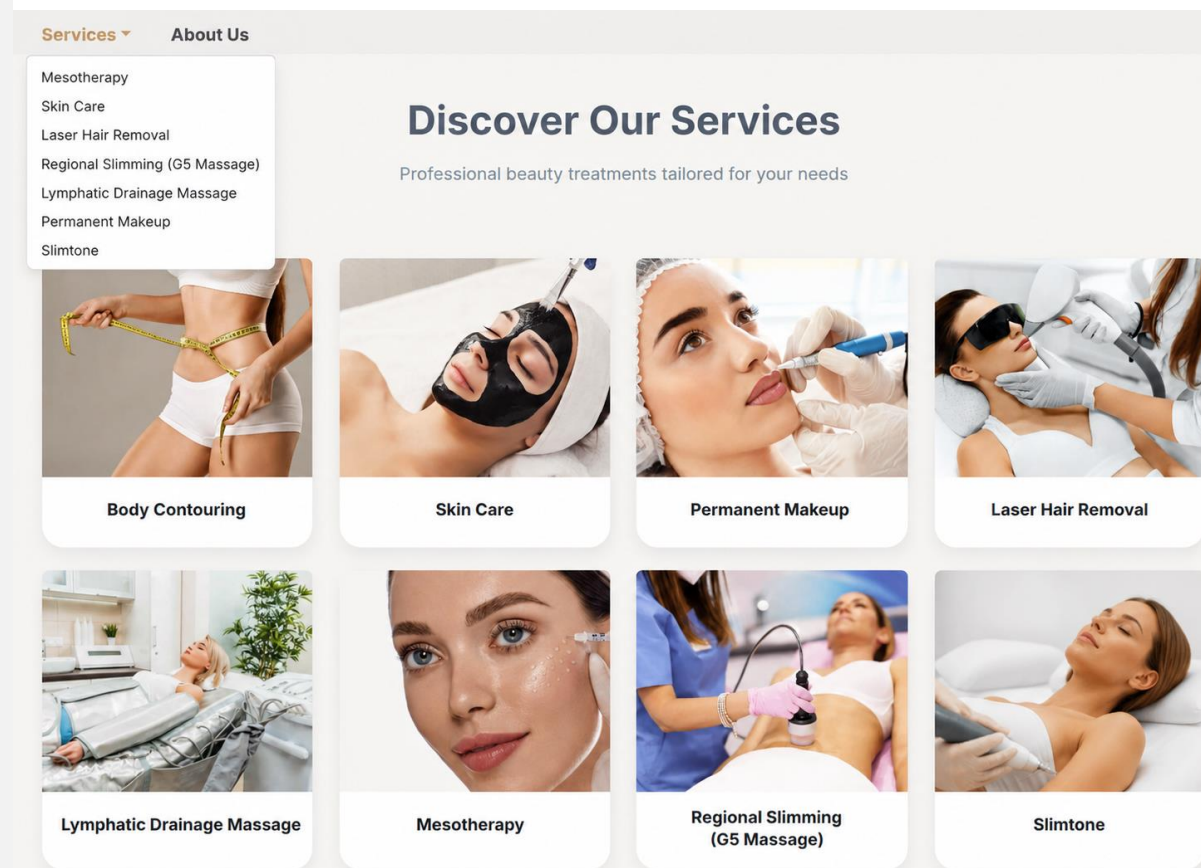


# Strony Usług i blog

Strona usług aplikacji GlowHub prezentuje pełną ofertę centrum urody w formie sekcji "Discover Our Services". Każda usługa przedstawiona jest w postaci karty zawierającej zdjęcie zabiegu oraz jego nazwę.

Aplikacja oferuje osiem usług kosmetycznych: Body Contouring, Skin Care, Permanent Makeup, Laser Hair Removal, Lymphatic Drainage Massage, Mesotherapy oraz Regional Slimming (G5 Massage) i Slimtone.

Po kliknięciu w wybraną kartę użytkownik zostaje przekierowany na dedykowaną stronę szczegółową danego zabiegu. Dostęp do usług możliwy jest również poprzez rozwijane podmenu Services w pasku nawigacyjnym.



Rysunek 8: Strona usług

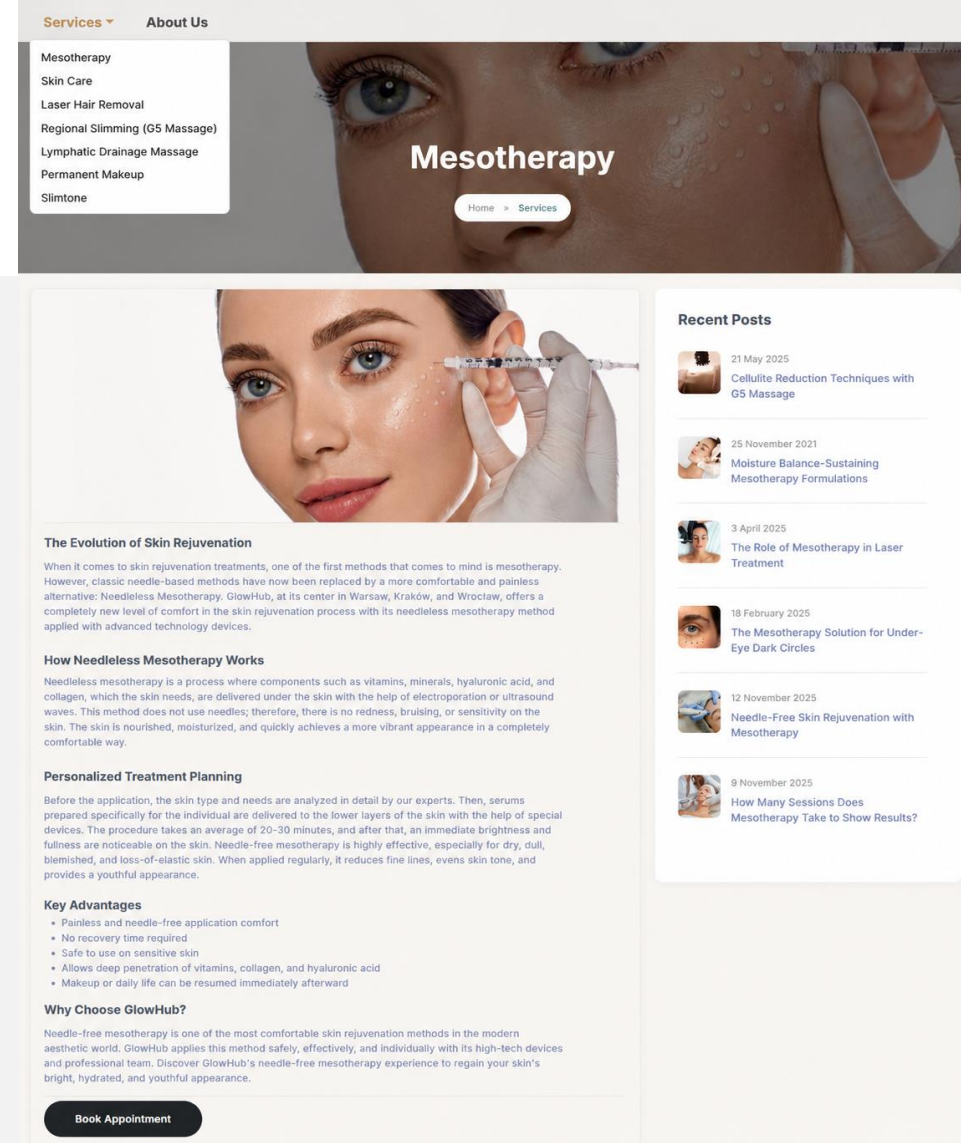
# Strony usług i blog

Każda usługa kosmetyczna posiada dedykowaną stronę szczegółową (views/services/mesotherapy.ejs).

Strona zawiera hero sekcję z tematycznym zdjęciem w tle oraz nawigację okruszkową (breadcrumb): „Home → Services”

Główna treść strony prezentuje szczegółowy opis zabiegu podzielony na sekcje tematyczne w przypadku mezoterapii są to: The Evolution of Skin Rejuvenation, How Needleless Mesotherapy Works, Personalized Treatment Planning, Key Advantages oraz „Why Choose GlowHub”?

Na dole strony umieszczony jest przycisk „Book Appointment” przekierowujący bezpośrednio do systemu rezerwacji.



Rysunek 9 : Strona szczegółowa usługi Mesotherapy



UNIWERSYTET VIZJA

www.vizja.pl





# Panel Latest Posts



Skin blemishes can appear as a result of sun exposure, hormonal changes, aging, or the use of incorrect products. Over time, these blemishes unevenly distribute skin tone and can affect a person's aesthetic appearance.

Thanks to modern technologies, it is now possible to offer a painless and effective solution to these problems: needle-free mesotherapy. GlowHub, with its professional needle-free mesotherapy applications developed located in Warsaw, Kraków, and Wrocław targets skin blemishes, providing a smoother and more vibrant appearance.

### How Does Needle-Free Mesotherapy Work in Blemish Treatment?

- Vitamins and active ingredients that are injected into the skin in classic methods are delivered under the skin using special wave technology with GlowHub's needle-free system.
- This balances melanin production in blemished areas, accelerates cell renewal, and evens out skin tone.
- Since no needles are used, no pain is felt during the application; no redness, bruising, or irritation occurs on the skin.

### Permanent Results with Regular Sessions

Blemish treatment is generally planned between 4 and 6 sessions. Each session regulates the pigment balance in the skin, providing a more homogeneous tone. Regular applications result in a noticeable reduction in sunspots, acne scars, and age spots. This treatment also enhances the skin's overall radiance and gives it a healthy glow.

### Why Needle-Free Mesotherapy?

- It is a painless, comfortable, and safe method.
- It leaves no damage to the skin surface.
- It can be applied even to sensitive skin.
- Results are noticeable from the first session.
- Return to daily life is possible immediately.

Needle-free mesotherapy is one of the most effective solutions in modern aesthetics for eliminating skin blemishes and achieving a more vibrant appearance. GlowHub offers permanent solutions to skin blemishes with its advanced technology devices and experienced specialists. Experience the power of needle-free mesotherapy to rediscover your skin's natural radiance.

[Book Appointment](#)

### Latest Posts



21 May 2025

Cellulite Reduction Techniques with GS Massage



25 November 2021

Moisture Balance-Sustaining Mesotherapy Formulations



3 April 2025

The Role of Mesotherapy in Laser Treatment



18 February 2025

The Mesotherapy Solution for Under-Eye Dark Circles



12 November 2025

Needle-Free Skin Rejuvenation with Mesotherapy



9 November 2025

How Many Sessions Does Mesotherapy Take to Show Results?

Panel Recent Posts widoczny na stronach usług oraz Latest Posts na stronach artykułów blogowych zawiera 6 artykułów blogowych z miniaturą, datą publikacji i tytułem. Panel jest dwujęzyczny w wersji polskiej wyświetla nagłówek Ostatnie Wpisy, w angielskiej Recent Posts.

Po kliknięciu w wybrany artykuł użytkownik zostaje przekierowany na dedykowaną stronę blogową. Każda trasa zdefiniowana jest w pliku routes/pagesRoutes.js: Każda strona blogowa renderowana jest przez serwer jako statyczny szablon EJS i zawiera szczegółowy opis tematyczny, zdjęcie główne, panel Latest Posts oraz przycisk Book Appointment.

Rysunek 10 : Strona artykułu blogowego , The Role of Mesotherapy in Laser Treatment z panelem Latest Posts i przyciskiem Book Appointment



UNIWERSYTET VIZJA

www.vizja.pl

# Wykaz zastosowanych technologii

## Backend:

| Technologia                     | Zastosowanie                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Node.js                         | Środowisko uruchomieniowe serwera |
| Express.js                      | Framework aplikacji webowej       |
| MongoDB + Mongoose              | Baza danych i modelowanie         |
|                                 |                                   |
| bcrypt                          | Haszowanie haseł                  |
| express-session + connect-mongo | Zarządzanie sesjami               |
| Firebase Admin                  | Weryfikacja tokenów Google        |

## Frontend:

| Technologia  | Zastosowanie                   |
|--------------|--------------------------------|
| EJS          | Szablony HTML (server-side)    |
| Firebase SDK | Logowanie Google (client-side) |
| Bootstrap 5  | Framework CSS (CDN)            |

### Usługi zewnętrzne:

Firebase Authentication • Google Maps (iframe) • MongoDB Atlas



# Architektura MVC

```
const appointmentSchema = new mongoose.Schema({  
  
  user: {  
    type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,  
    ref: "User",  
    required: true  
  },  
  
  service: {  
    type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,  
    ref: "Service",  
    required: true  
  },  
  
  branch: {  
    type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,  
    ref: "Branch",  
    required: true  
  },  
  
  date: String,  
  time: String,  
  
  status: {  
    type: String,  
    default: "confirmed"  
  }  
})
```

Aplikacja GlowHub została zbudowana zgodnie z wzorcem architektonicznym MVC (Model-View-Controller), który zapewnia przejrzysty podział odpowiedzialności pomiędzy trzema warstwami aplikacji.

## Warstwa Model (models/)

Odpowiada za definicję schematów bazy danych i operacje na danych w MongoDB przy użyciu biblioteki Mongoose. W projekcie zdefiniowano cztery modele:

- User.js — imię, e-mail (unikalny), hasło, zdjęcie profilowe, googleId, data rejestracji
- Appointment.js — referencje do User, Service i Branch (ObjectId), data, godzina, status („confirmed“)
- Branch.js — nazwa, miasto, adres, telefon
- Service.js — nazwa, cena, czas trwania, referencja do Branch

Rysunek 11 : Schemat modelu Appointment – definicja pól i referencji w bazie MongoDB



## Warstwa View (views/)

Zawiera szablony EJS renderowane po stronie serwera. Szablony mają dostęp do danych przekazywanych przez controller, globalnej funkcji tłumaczenia t() oraz danych sesji użytkownika. Wspólne elementy interfejsu nagłówek i stopka przechowywane są jako komponenty wielokrotnego użytku w views/partials/.

## Warstwa Controller (controllers/)

Przetwarza przychodzące żądania HTTP, wywołuje operacje na modelach i zwraca odpowiednie widoki. W projekcie wyróżniono cztery kontrolery:

- authController.js — rejestracja, logowanie (bcrypt), logowanie przez Google (Firebase Admin SDK)
- appointmentController.js — tworzenie, edycja, anulowanie rezerwacji, generowanie slotów, ochrona przed podwójną rezerwacją
- branchController.js — obsługa danych oddziałów
- serviceController.js — obsługa danych usług

```
<h2><%= t('login.title') %></h2>
</div>

<form action="/login" method="POST">
  <!-- Email -->
  <div class="form-group">
    <label for="email">
      <i class="fas fa-envelope"></i> <%= t('login.email') %>

```

Rysunek 12: Fragment szablону EJS – wykorzystanie funkcji t() do obsługi wielojęzyczności w warstwie View

```
const bcrypt = require("bcrypt")
const User = require("../models/User")
const admin = require("firebase-admin")
try {
  const serviceAccount = require("../config/firebaseServiceAccount.json")
  if (serviceAccount.private_key && !serviceAccount.private_key.includes("YOUR_")) {
    if (!admin.apps.length) {
      admin.initializeApp({
        credential: admin.credential.cert(serviceAccount)
      })
    }
  }
} catch (err) {
  console.log("Firebase Admin not configured yet - Google Auth will work after setup")
}
exports.getRegister = (req, res) => {
  res.render("register")
}
```

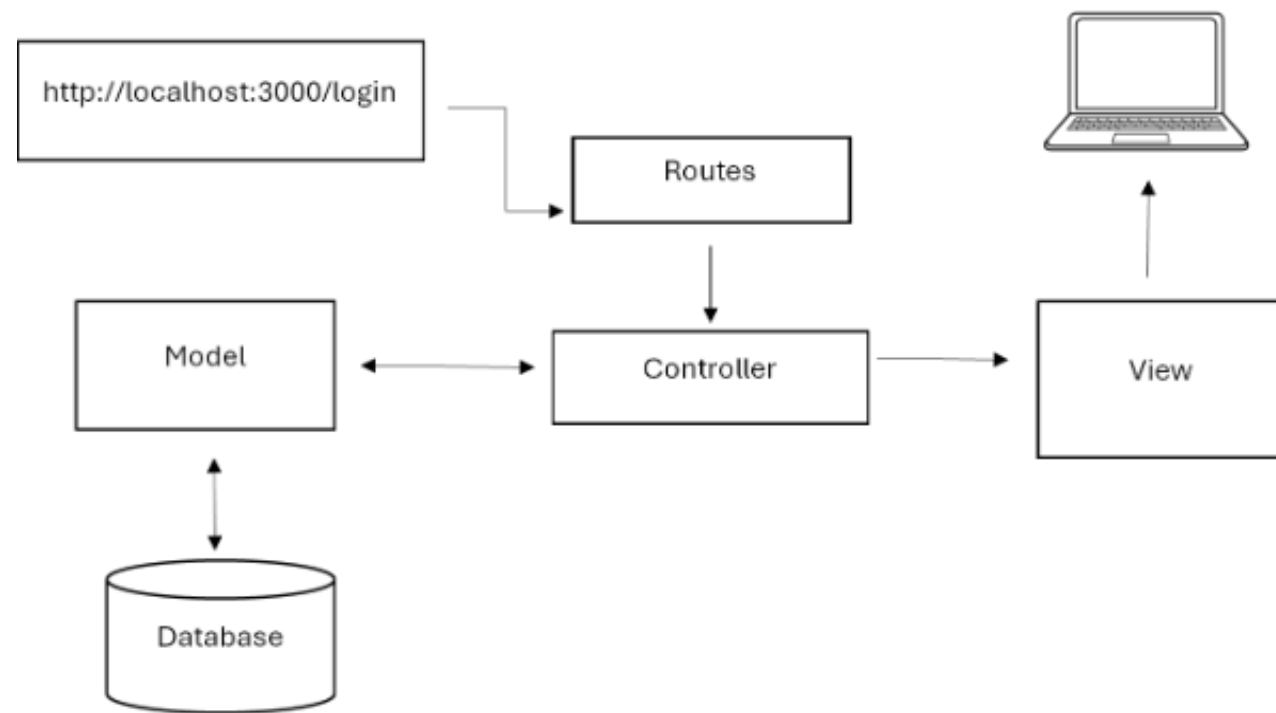
Rysunek 13: Fragment authController.js – importy zależności i definicja funkcji kontrolera



### Punkt wejściowy (app.js)

Rejestruje wszystkie trasy (authRoutes, appointmentRoutes, branchRoutes, serviceRoutes, pagesRoutes), konfiguruje middleware sesji, obsługę języków oraz udostępnianie danych sesji widokom.

Połączenie z MongoDB realizowane jest przez `mongoose.connect(process.env.MONGO_URI)`.



Rysunek 14: Diagram przepływu danych w architekturze MVC





# System Autentykacji użytkowników

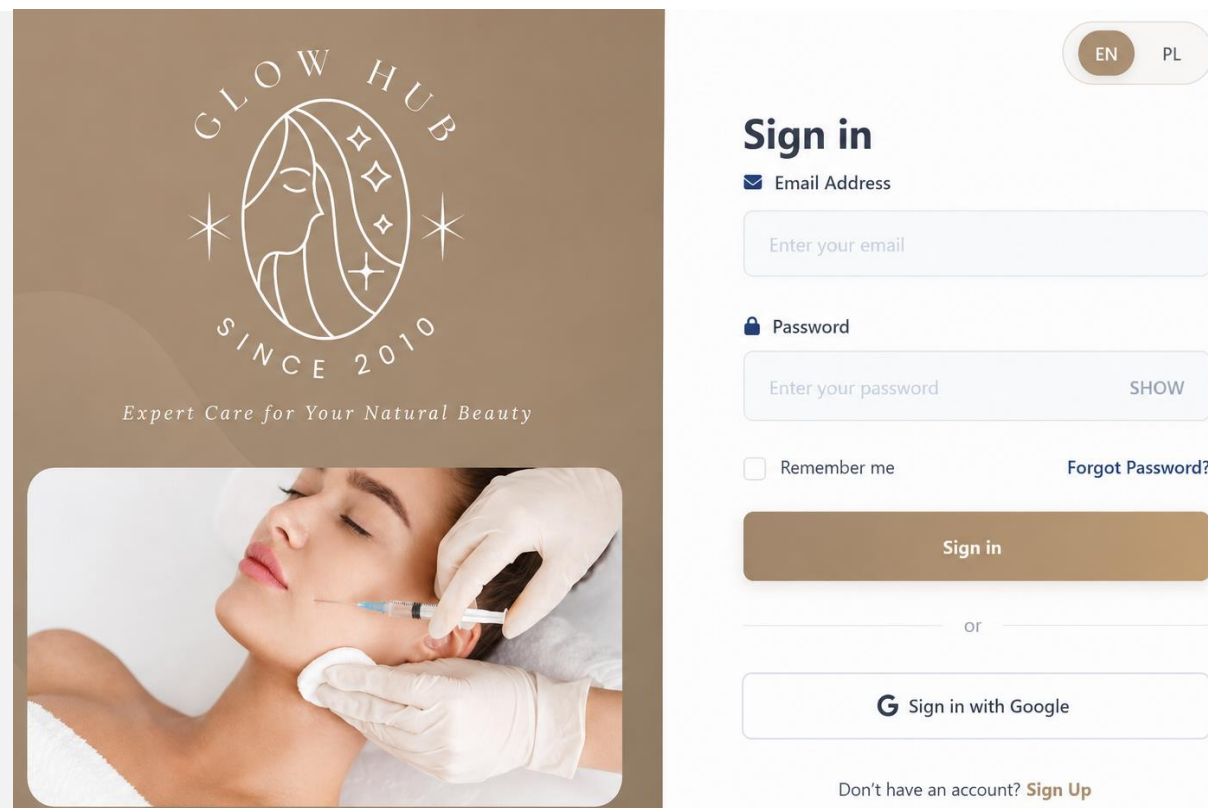
**Logowanie tradycyjne:** Strona logowania aplikacji GlowHub podzielona jest na dwie sekcje. Po lewej stronie znajduje się panel wizualny zawierający logo aplikacji oraz automatyczny pokaz slajdów prezentujący usługi centrum. Po prawej stronie umieszczony jest formularz logowania.

Użytkownik wprowadza adres e-mail oraz hasło. Formularz zawiera opcję podglądu wpisywanego hasła (przycisk SHOW), funkcję zapamiętania adresu e-mail (Remember me) oraz link do odzyskiwania hasła (Forgot Password?). Użytkownicy nieposiadający konta mogą przejść do strony rejestracji, klikając link „Sign Up” widoczny na dole formularza.

Po wysłaniu formularza system pobiera rekord użytkownika z bazy danych na podstawie adresu e-mail (**User.findOne({ email })**), a następnie porównuje wprowadzone hasło z jego zaszyfrowaną wersją przy użyciu biblioteki bcrypt (**bcrypt.compare(password, user.password)**).

W przypadku pomyślnej weryfikacji tworzony jest rekord sesji:

```
req.session.userId = user._id
req.session.userName = user.name
```



Rysunek 15 : Strona logowania aplikacji GlowHub



## Logowanie przez Google (Firebase Authentication)

Po stronie przeglądarki Firebase SDK otwiera popup wyboru konta Google i generuje token tożsamości (**user.getIdToken()**). Token przesyłany jest do serwera metodą POST na endpoint `/google-login`. Po stronie serwera Firebase Admin SDK weryfikuje token (`admin.auth().verifyIdToken(token)`), a następnie system wyszukuje lub tworzy użytkownika w bazie MongoDB na podstawie adresu e-mail. Na końcu tworzony jest rekord sesji identyczny jak przy logowaniu tradycyjnym.

## Ochrona tras (`loginRequired.js`)

Wszystkie trasy wymagające zalogowania chronione są przez middleware `loginRequired.js`. Niezalogowani użytkownicy są automatycznie przekierowywani na stronę `/login`:

```
if (!req.session || !req.session.userId) { return  
res.redirect("/login") }
```

## Trwałość sesji

Dane sesji przechowywane są trwale w bazie MongoDB przy użyciu biblioteki `connect-mongo`, dzięki czemu sesja użytkownika jest zachowywana nawet po ponownym uruchomieniu serwera.

```
const provider = new firebase.auth.GoogleAuthProvider();  
const result = await auth.signInWithPopup(provider);  
const user = result.user;  
const token = await user.getIdToken();  
  
const response = await fetch('/google-login', {  
  method: 'POST',  
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },  
  body: JSON.stringify({ token })  
});
```

Rysunek 16 : Fragment kodu logowania przez Google po stronie przeglądarki

```
exports.loginRequired = (req, res, next) => {  
  if (!req.session || !req.session.userId) {  
    return res.redirect("/login")  
  }  
  
  next()  
}
```

Rysunek 17 : Middleware `loginRequired.js`



# Rejestracja Nowego Konta

Strona rejestracji aplikacji GlowHub posiada układ identyczny jak strona logowania — po lewej stronie panel wizualny z logo, po prawej formularz „Create Account”.

Formularz rejestracji zawiera trzy pola: imię (First Name), adres e-mail oraz hasło z opcją podglądu (przycisk SHOW).

Użytkownik może również zarejestrować się przy użyciu konta Google klikając przycisk „Sign up with Google”.

Po wysłaniu formularza system sprawdza, czy podany adres e-mail nie jest już zajęty (**User.findOne({ email })**).

Jeśli konto istnieje, użytkownik otrzymuje komunikat ostrzegawczy (**errorType: „warning”**). W przeciwnym razie hasło jest haszowane przy użyciu biblioteki bcrypt z zastosowaniem 10 rund soli (bcrypt.hash(password, 10)), a nowy rekord zapisywany jest w bazie danych:

```
await User.create({  
  name,  
  email,  
  password: hashed  
})
```

Po pomyślnej rejestracji użytkownik zostaje przekierowany na stronę logowania.

Rysunek 18: Strona rejestracji formularz Create Account z polami imienia, adresu e-mail i hasła oraz opcją rejestracji przez Google



# System Rezerwacji Wizyt

Centralną funkcją aplikacji GlowHub jest trzyetapowy system rezerwacji wizyt obejmujący 7 usług kosmetycznych w 3 oddziałach (Warszawa, Kraków, Wrocław).

## Krok 1 — Wybór oddziału i usługi:

- Oddziały i usługi pobierane z MongoDB i ładowane do list rozwijanych
- Przycisk „Continue Booking” przenosi do kroku 2

## Krok 2 — Wybór daty i godziny:

- Po wybraniu daty przeglądarka wysłała żądanie do /slots
- generateSlots() generuje sloty 09:00–18:00 na podstawie czasu trwania usługi
- Appointment.find({ service, date }) pobiera zajęte terminy — tylko wolne sloty są prezentowane użytkownikowi

## Krok 3 — Zapis rezerwacji:

- Blokada dat przeszłych: `selectedDate < new Date(today.setHours(0,0,0,0))`
- Ochrona przed podwójną rezerwacją: `Appointment.findOne({ service, date, time })`
- Zapis: `Appointment.create({ user, service, branch, date, time, status: „confirmed" })`
- Przekierowanie użytkownika na /appointments

## Edycja i anulowanie:

- Edycja: `findByIdAndUpdate()` z operatorem \$ne — wykluczenie własnego rekordu
- Anulowanie: `findByIdAndDelete()`

## ✦ Book Your Appointment

Select your city, branch, and service to get started

The screenshot shows the first step of the booking process. At the top, there is a progress bar with three steps: 1 (active), 2, and 3. Below the progress bar, there are two sections: 'SELECT BRANCH' and 'SELECT SERVICE'. Each section has a dropdown menu with the placeholder text '-- Choose Branch --' and '-- Choose Service --' respectively. At the bottom of the form, there is a large brown button labeled '✓ CONTINUE BOOKING'. Below the button, there is a light blue box with an information icon and the text: 'All fields are required. Select your preferences to proceed to booking.'

## ✦ Book Your Appointment

Select your preferred date and time to book your beauty treatment

The screenshot shows the second step of the booking process, titled 'Complete Your Booking'. It contains four sections: 'SERVICE' with a dropdown showing 'Mesotherapy', 'LOCATION' with a dropdown showing 'GlowHub Kraków - ul. Floriańska 15, 31-019 Kraków', 'SELECT DATE' with a date input field showing 'mm/dd/yyyy', and 'SELECT TIME' with a dropdown showing 'Choose a date first to see available times'. At the bottom, there is a large brown button labeled '✓ CONFIRM BOOKING'.

Rysunek 19 : Trzyetapowy system rezerwacji wizyt – krok 1 (wybór oddziału i usługi) oraz krok 2 (wybór daty i godziny z dynamicznymi slotami czasowymi)



# Panel My Appointments

## My Appointments

Manage your beauty appointments

GlowHub Kraków

Edit Appointment

Update your appointment details

### Your Appointment

SERVICE  
Slimtone

TIME  
13:30

DATE  
Tue, Apr 21, 2026

Edit

Delete

Select Branch

GlowHub Kraków

Select Service

Slimtone

Select Date

04/21/2026

Select Time

01:30 PM

SAVE CHANGES

Back to Appointments

### Upcoming Appointments

SERVICE  
Hydrfacial

TIME  
10:00

DATE  
Wed, May 14, 2026

+ Book New Appointment

Strona „My Appointments” wyświetla listę wszystkich rezerwacji zalogowanego użytkownika.

Każda karta rezerwacji prezentuje nazwę oddziału w nagłówku, nazwę usługi, datę oraz godzinę wizyty.

Użytkownik ma możliwość edycji rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku Edit, który przekierowuje na stronę „Edit Appointment” (views/appointment-edit.ejs).

Na stronie edycji użytkownik może zmienić oddział, usługę, datę oraz godzinę wizyty i zapisać zmiany przyciskiem „Save Changes”. Przycisk Delete wywołuje okno potwierdzenia przed usunięciem rezerwacji z bazy danych.

**Rysunek 20: Strona My Appointments z formularzem edycji rezerwacji – lista aktywnych wizyt oraz panel aktualizacji danych wizyty z polami wyboru oddziału, usługi, daty i godziny**



UNIWERSYTET VIZJA

www.vizja.pl



# System wielojęzyczności

Aplikacja GlowHub obsługuje dwa języki: polski (domyślny) i angielski. System wielojęzyczności został zaimplementowany w całości po stronie serwera w pliku app.js przy użyciu własnego, lekkiego rozwiązania opartego na plikach JSON i middleware Express.js.

## Przechowywanie tłumaczeń:

- Wszystkie teksty interfejsu przechowywane są centralnie w pliku config/languages.json w strukturze zagnieżdżonych kluczy dla języków pl i en
- Dzięki temu dodanie nowego języka wymaga jedynie rozszerzenia tego pliku

## Przechowywanie preferencji językowej:

- Wybrany język zapisywany jest w sesji użytkownika
- Przy każdym żądaniu middleware sprawdza sesję — jeśli brak ustawienia, domyślnie ustawiany jest język polski: req.session.lang = 'pl'

## Funkcja t():

- Middleware udostępnia wszystkim szablonom EJS funkcję t(), która na podstawie klucza wyszukuje odpowiedni tekst w languages.json
- Klucze używają notacji kropkowej np. t('login.title') lub t('nav.home')
- Jeśli klucz nie istnieje, funkcja zwraca sam klucz zamiast pustego tekstu

## Zmiana języka:

- Kliknięcie przycisku EN lub PL wywołuje endpoint /toggle-language/:lang
- Wybrany język zapisywany jest w sesji użytkownika
- Użytkownik przekierowywany jest z powrotem na bieżącą stronę (req.get('referer'))
- Zmiana działa natychmiastowo bez przeladowania całej aplikacji

```
"pl": {
  "nav": {
    "home": "Strona Główna",
    "services": "Usługi",
    "about": "O nas",
    "contact": "Kontakt",
    "appointments": "Moje Wizyty",
    "login": "Zaloguj się",
    "register": "Zarejestruj się",
    "logout": "Wyloguj się",
    "profile": "Profil"
  },
},
"en": {
  "nav": {
    "home": "Home",
    "services": "Services",
    "about": "About Us",
    "contact": "Contact",
    "appointments": "My Appointments",
    "login": "Login",
    "register": "Register",
    "logout": "Logout",
    "profile": "Profile"
  },
},
```

EN

PL

Rysunek 21 : Struktura pliku languages.json – tłumaczenia nawigacji w języku polskim (pl) i angielskim (en) oraz przełącznik języka EN/PL widoczny w pasku nawigacyjnym aplikacji GlowHub

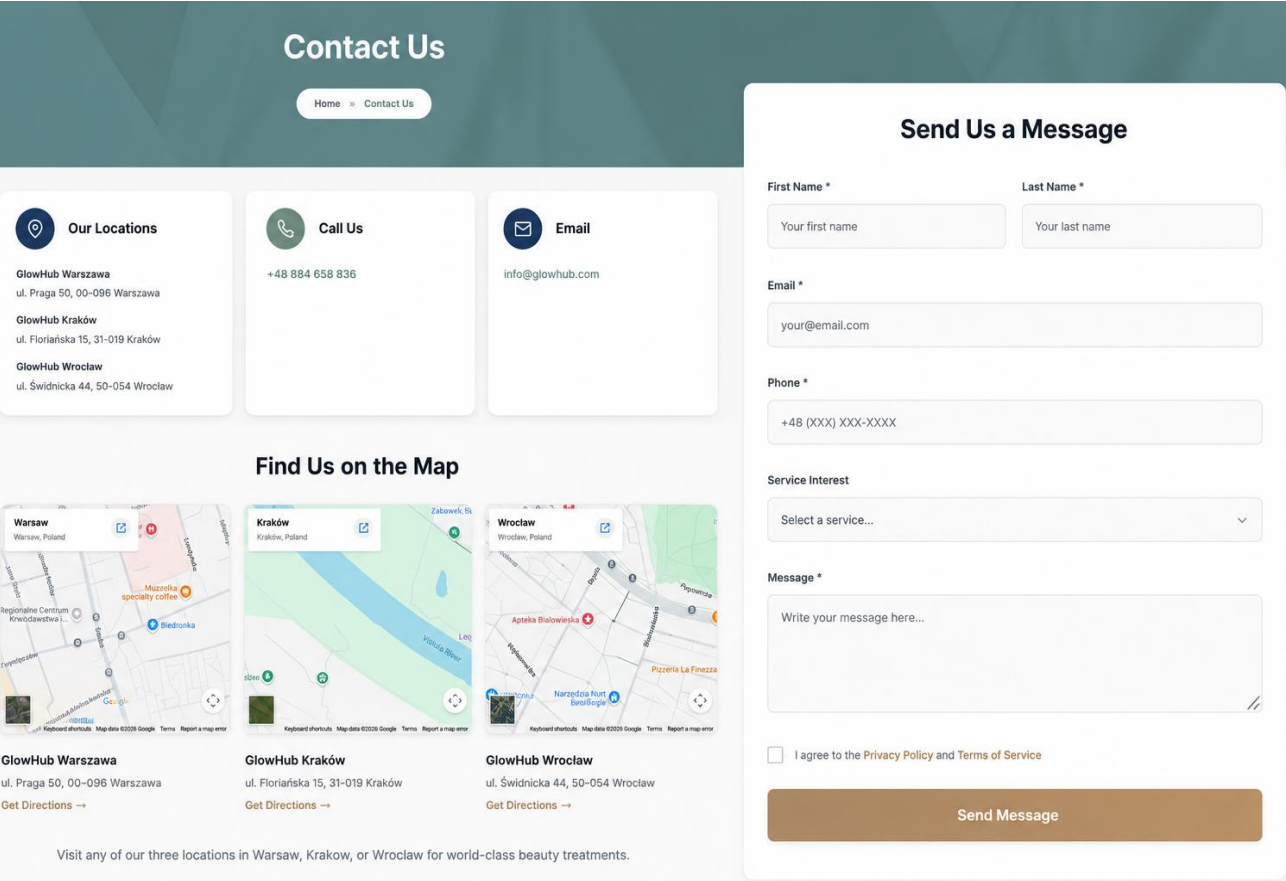
## Napotkana trudność:

- Wraz ze wzrostem liczby szablonów EJS (ponad 20) coraz trudniej było śledzić spójność kluczy
- W przyszłości można zastąpić to rozwiązanie dedykowaną biblioteką i18next





# Strona kontaktowa i stopka aplikacji GlowHub



**Rysunek 22: Strona kontaktowa aplikacji GlowHub z danymi kontaktowymi, lokalizacjami oddziałów oraz formularzem kontaktowym Send Us a Message**

| GlowHub                                               | QUICK LINKS | Contact          | Location                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------|
| Beauty & Wellness Center                              | Home        | info@glowhub.com | GlowHub Warszawa - ul. Praga 50, 00-096 Warszawa   |
| Advanced technology bringing out your natural beauty. | Services    | +48 884 658 836  | GlowHub Kraków - ul. Floriańska 15, 31-019 Kraków  |
|                                                       | About Us    |                  | GlowHub Wrocław - ul. Świdnicka 44, 50-054 Wrocław |
|                                                       | FAQ         |                  |                                                    |
| Privacy Policy   Terms of Service                     |             | GlowHub Team     |                                                    |

**Rysunek 23 : Stopka aplikacji GlowHub z szybkim dostępem do najważniejszych sekcji serwisu**

W dolnej części aplikacji została umieszczona stopka (footer), która zapewnia użytkownikowi szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz sekcji serwisu. Stopka zdefiniowana jest w pliku views/partials/footer.ejs i dołączana do każdej strony aplikacji jako wspólny komponent, dzięki czemu zarządzanie jej treścią odbywa się centralnie w jednym miejscu.

Stopka zawiera podstawowe dane dotyczące centrum urody GlowHub, sekcję „Quick Links” umożliwiającą szybkie przejście do stron takich jak Home, Services, About Us oraz FAQ, a także dane kontaktowe i adresy wszystkich oddziałów.

Dodatkowo w stopce znajdują się odnośniki do „Privacy Policy” oraz „Terms of Service”, związane z ochroną danych osobowych i zasadami korzystania z aplikacji. Sekcja została zaprojektowana w przejrzysty i estetyczny sposób, zgodny z identyfikacją wizualną aplikacji GlowHub.

# Strona FAQ

## Frequently Asked Questions

Find answers to the most common questions about our beauty services below.

How soon will I see results from mesotherapy?



How do I remove facial hair with laser?



Laser hair removal uses focused light energy to target hair follicles. Most clients require 6–8 sessions spaced 4–6 weeks apart for optimal results.

What is the ideal interval between laser sessions?



Is laser epilasyon treatment painful?



How long does laser epilasyon treatment take?



Strona FAQ (views/faq.ejs) zawiera sekcję Frequently Asked Questions z 5 pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi zabiegów kosmetycznych, zrealizowaną w formie komponentu accordion opartego na Bootstrap 5.

Każde pytanie prezentowane jest jako rozwijany element po kliknięciu pojawia się szczegółowa odpowiedź, a pozostałe pytania pozostają zwinięte. Pytania dotyczą m.in. bolesności depilacji laserowej, częstotliwości zabiegów, widoczności wyników, bezpieczeństwa oraz odpowiednich typów skóry.

Strona FAQ obsługuje dwie wersje językowe angielską (faqAccordionEN) i polską (faqAccordionPL). Obie wersje zdefiniowane są jako oddzielne tablice pytań i odpowiedzi bezpośrednio w szablonie EJS. Przy zmianie języka aplikacji funkcja switchFAQLanguage() automatycznie przełącza widoczność odpowiedniego zestawu pytań bez przeładowania strony.

Rysunek 24: FAQ — Sekcja najczęściej zadawanych pytań



UNIWERSYTET VIZJA

www.vizja.pl

# Strona O nas

([views/about.ejs](#)) Strona O nas stanowi statyczną stronę informacyjną aplikacji GlowHub, zrealizowaną jako szablon EJS. Strona nie pobiera danych z bazy danych – wszystkie treści są zakodowane bezpośrednio w pliku widoku.

WELCOME TO GLOWHUB

## Your Beauty, Your Story, Your Transformation

Discover the intersection of advanced aesthetics and personalized care

At GlowHub, we believe true beauty goes beyond appearance. We're dedicated to helping you feel confident, radiant, and comfortable in your own skin through cutting-edge treatments, expert professionals, and a warm, welcoming environment.

[Get Started Today](#)

**5,000+**  
Happy Clients

**10+**  
Years Experience

**8**  
Expert Specialists

**Premium Care**  
Expert & Professional

### Our Mission

We're committed to providing world-class beauty and wellness treatments that enhance confidence and promote well-being. Every client who walks through our doors is unique, and we treat them that way.

- ✓ Advanced Technology & Expert Care
- ✓ Safe, Sterile, Professional Environment
- ✓ Personalized Treatment Plans
- ✓ Transparent Pricing & Results
- ✓ 24/7 Support & Aftercare

#### WHY CHOOSE GLOWHUB?

We combine the latest aesthetic technology with genuine care for your well-being. Our team stays current with industry standards and continuously trains to deliver the best results—safely and beautifully.

### Our Core Values

What drives everything we do at GlowHub

**Excellence**

We maintain the highest standards in every treatment, using only premium products and latest technology for your best results.

**Safety & Comfort**

Your health and safety are paramount. Every treatment is performed in a sterile environment with trained professionals.

**Personalization**

No two clients are the same. We customize every treatment plan to your unique needs, goals, and skin type.

Rysunek 25 : Strona O nas



# Zrzuty Ekranu Aplikacji

## Our Treatments & Services

Comprehensive beauty solutions for every need



### Laser Hair Removal

Advanced laser technology for smooth, hair-free skin. Fast, safe, and virtually painless—results last for months.



### Skin Care

Professional facials and skincare treatments tailored to your skin type. Achieve that radiant, healthy glow you deserve.



### Mesotherapy

Customized vitamin and mineral injections to revitalize your skin. See visible results within 24-48 hours with minimal downtime.



### Body Contouring

Non-invasive G5 Massage and Slimtone technology for body sculpting. Achieve your ideal silhouette naturally and safely.



### Permanent Makeup

Semi-permanent makeup for perfectly defined features. Save time daily with beautiful, long-lasting results.



### Wellness Therapies

Lymphatic drainage massage and therapeutic treatments. Relax, detoxify, and promote overall wellness.

## Ready to Begin Your Transformation?

Schedule your personalized consultation today and discover the GlowHub difference. Our team is here to help you look and feel your best.

[Book Your Appointment Now](#)

Rysunek 26: Strona O nas sekcja Our Treatments & Services z sześcioma kartami usług centrum

## Why Choose GlowHub?

At GlowHub, we combine advanced technology and professional hands to bring out your natural beauty in a safe, hygienic and comfortable environment.

- ✓ FDA-Approved Laser Systems
- ✓ Personalized Skincare Programs
- ✓ Professional Laser Hair Removal
- ✓ Advanced Mesotherapy Treatments
- ✓ Body Contouring & G5 Massage
- ✓ Lymphatic Drainage & Body Detox
- ✓ Permanent Makeup Services
- ✓ Experienced & Certified Professional Team
- ✓ Hundreds of Satisfied Clients

[Book Appointment](#)



## Ready to Reveal Your Natural Beauty?

Schedule your appointment today and experience professional beauty treatments.

[Book Appointment](#)

Rysunek 27: Strona główna sekcja Why Choose GlowHub?



UNIWERSYTET VIZJA

[www.vizja.pl](http://www.vizja.pl)



# Napotkane trudności techniczne

## 1. Integracja logowania przez Google (Firebase Authentication)

Kluczowym wyzwaniem było poprawne zarządzanie uwierzytelnianiem działającym na dwóch oddzielnych warstwach. Po stronie przeglądarki (views/login.ejs) Firebase SDK otwiera popup Google i pobiera token tożsamości (user.getIdToken()). Token przesyłany jest do serwera metodą POST na endpoint /google-login. Po stronie serwera (authController.js) token weryfikowany jest przez Firebase Admin SDK (admin.auth().verifyIdToken(token)) weryfikacja musi odbywać się wyłącznie po stronie serwera ze względów bezpieczeństwa.

Dodatkową trudność stanowiła obsługa kont użytkowników posiadających konto założone tradycyjną metodą oraz przez Google przy użyciu tego samego adresu e-mail rozwiązano to poprzez sprawdzenie pola googleId i uzupełnienie go jeśli brakowało (if (!user.googleId) { user.googleId = uid; await user.save() }).

```
const provider = new firebase.auth.GoogleAuthProvider();
const result = await auth.signInWithPopup(provider);
const user = result.user;
const token = await user.getIdToken();
```

Rysunek 28: Kod po stronie przeglądarki

otwarcie popup Google i pobranie tokenu tożsamości (Firebase SDK)

```
if (admin.apps.length > 0) {
  try {
    decodedToken = await admin.auth().verifyIdToken(token)
  } catch (err) {
    console.log("Firebase verification disabled - development mode")
  }
}
```

Rysunek 29 : Kod po stronie serwera

weryfikacja tokenu przez Firebase Admin SDK (verifyIdToken)





2. Algorytm slotów rezerwacji System wymagał trzech współpracujących warstw. Pierwsza (utils/slotGenerator.js) dynamicznie generuje wszystkie sloty czasowe w godzinach 09:00–18:00 na podstawie czasu trwania usługi (service.duration). Druga warstwa (getSlots w appointmentController.js) pobiera zajęte terminy z bazy danych (Appointment.find({ service, date })) i filtruje wolne sloty (allSlots.filter(s => !bookedTimes.includes(s))). Najtrudniejszym elementem była ochrona przed podwójną rezerwacją serwer ponownie sprawdza dostępność terminu w momencie zatwierdzania formularza (Appointment.findOne({ service, date, time })), a podczas edycji wyklucza własny rekord operatorem \$ne.

```
const allSlots = generateSlots(service.duration)

const booked = await Appointment.find({
  service: serviceId,
  date
})

const bookedTimes = booked.map(b => b.time)

const freeSlots = allSlots.filter(
```

Rysunek 30 : Filtrowanie wolnych slotów

```
exports.generateSlots = (duration) => {

  const slots = []

  let hour = 9
  let minute = 0

  while(hour < 18){

    const h = hour.toString().padStart(2, "0")
    const m = minute.toString().padStart(2, "0")

    slots.push(`${h}:${m}`)

    minute += duration
  }
}
```

Rysunek 31 : Funkcja generateSlots() – dynamiczne generowanie slotów 09:00–18:00

```
const exists = await Appointment.findOne({
  _id: {$ne: req.params.id},
  service: serviceId,
  date: date,
  time: time
})

if(exists){
  return res.status(404).render("404")
}
```

Rysunek 32 : Ochrona przed podwójną rezerwacją



3. Dwujęzyczny interfejs użytkownika Największą trudnością było utrzymanie spójnej struktury kluczy tłumaczeń w pliku config/languages.json wraz ze wzrostem liczby szablonów EJS. Middleware w app.js przy każdym żądaniu udostępnia funkcję t() wszystkim widokom, jednak śledzenie użytych kluczy w ponad 20 szablonach i utrzymanie spójności obu wersji językowych wymagało dużej staranności. W przyszłości problem ten można rozwiązać przy użyciu dedykowanej biblioteki, takiej jak i18next.

```
app.use((req, res, next) => {  
  
  if (!req.session.lang) {  
    req.session.lang = 'pl'  
  }  
  
  const lang = req.session.lang  
  const lang_data = languages[lang] || languages['pl']  
  
  res.locals.t = (key) => {  
    const keys = key.split('.')  
    let value = lang_data  
    for (let k of keys) {  
      value = value[k]  
      if (!value) return key  
    }  
    return value  
  }  
})
```

Rysunek 33 : Middleware językowy w app.js – funkcja t() udostępniana wszystkim szablonom EJS na podstawie preferencji językowej z sesji użytkownika



# Perspektywy Rozwoju

Projekt GlowHub może zostać w przyszłości rozbudowany o kolejne funkcjonalności zwiększające wygodę użytkowników oraz możliwości administracyjne systemu.

## System powiadomień e-mail (Nodemailer)

Pierwszym usprawnieniem mogłoby być wdrożenie automatycznych powiadomień e-mail przy użyciu biblioteki nodemailer. W pliku `utils/mailer.js` zdefiniowane zostałyby funkcje `sendBookingConfirmation` oraz `sendCancellationMail`. W funkcji `createAppointment` w pliku `appointmentController.js`, bezpośrednio po zapisaniu rezerwacji, wysyłany byłby e-mail potwierdzający do użytkownika. Analogicznie w funkcji `cancelAppointment` wysyłany byłby e-mail z informacją o anulowaniu przed usunięciem rekordu. Funkcjonalność ta może zostać zintegrowana z istniejącą strukturą przy minimalnych zmianach.

## Panel administracyjny

Kolejnym etapem rozwoju mogłoby być stworzenie panelu administracyjnego. W tym celu do schematu `models/User.js` dodane zostało by pole `role` z wartościami `'user'` lub `'admin'`. Utworzony zostałby plik `middlewares/adminRequired.js` blokujący dostęp użytkownikom bez uprawnień administratora, a do funkcji logowania w `authController.js` dodana zostałaby linia `req.session.userRole = user.role`. Panel umożliwiałby administratorowi zarządzanie wszystkimi rezerwacjami, usługami oraz użytkownikami systemu.

## Integracja płatności online (Stripe)

Najbardziej rozbudowanym usprawnieniem byłaby integracja systemu płatności online przy użyciu Stripe. Do schematu `models/Appointment.js` dodane zostałyby pola `paymentStatus` oraz `stripeSessionId`. Zamiast dotychczasowej funkcji `createAppointment` uruchamiana byłaby funkcja `createCheckout`, która tworzyłaby sesję płatności Stripe i przekierowywałaby użytkownika na stronę płatności. Po pomyślnym dokonaniu płatności trasa `/payment-success` zapisywałaby rezerwację w bazie danych w przypadku niepowodzenia rezerwacja nie zostałaby utworzona.



# Podsumowanie

Projekt GlowHub stanowi kompletne i gotowe do wdrożenia rozwiązanie cyfrowe dla centrum urody i estetyki. Realizacja projektu umożliwiła praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii webowych wzorca MVC, uwierzytelniania opartego na sesjach, integracji z usługami zewnętrznymi (Firebase, Google Maps) oraz dynamicznych algorytmów rezerwacji.

## Główne osiągnięcia:

- Pełny system rezerwacji wizyt online — od wyboru usługi do potwierdzenia
- Dwa sposoby logowania — tradycyjny (bcrypt) i przez Google (Firebase OAuth 2.0)
- Dwujęzyczny interfejs (PL/EN) zarządzany centralnie
- Rozbudowana warstwa informacyjna — blog, FAQ, galeria, mapa Google
- Aplikacja gotowa do wdrożenia w środowisku produkcyjnym



# Dziękuję za uwagę 😊

Aysenur Kiymaz  
Nr albumu: 47013

Wydział Technologii Informatycznych | Kierunek: Informatyka | 2026

